Guia rápido · Módulo 12: Projeto Final e Requisitos

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

O caminho

Entrevista com o cliente → requisitos → modelagem → backend → frontend → deploy → testes → README → apresentação.

Simulação cliente-dev

- Papéis: **cliente** (tem o problema) e **dev** (descobre o que construir).
- Pergunta **aberta** ("como vocês controlam as encomendas hoje?") descobre o problema; **fechada** ("é por WhatsApp?") confirma detalhes.
- Pergunte: problema, quem usa, o que acontece hoje, o que é indispensável, o que pode esperar.

Requisitos

Tipo	Exemplo
Funcional (RF): o que o sistema faz	"O cliente cadastra uma encomenda com data de retirada."
Não funcional (RNF): como ele deve ser	"Senhas guardadas com hash."
Regra de negócio	"Encomenda só com 24 h de antecedência."

Requisito **testável**: dá para dizer se foi cumprido. ✘ "O sistema deve ser rápido" ✔ "A listagem mostra as encomendas do dia."
Escopo e prioridade: obrigatório para a entrega · desejável · fora do escopo.

Modelagem

- Entidades do **domínio** (Produto, Encomenda…). O `Usuario` do boilerplate **não conta**.
- Referência (guarda o `_id`) × embedding (documento dentro do outro).
- Cada entidade: campos, tipos, obrigatórios, relações.

Backend

Boilerplate + um recurso por entidade:

```
models/encomenda.model.js
repositories/encomenda.repository.js
services/encomenda.service.js      ← regras de negócio aqui
controllers/encomenda.controller.js
routes/encomenda.routes.js          app.use("/api/encomendas", …)
```

Além do CRUD, **rotas de fluxo**: `PATCH /api/encomendas/:id/status`.

Entrega mínima

- API REST com Express, MongoDB/Mongoose e **login com JWT** (senhas com bcrypt).
- Frontend (IA ou FlutterFlow) consumindo a API de verdade.
- Backend e frontend publicados no Render.
- Documento de requisitos, README, coleção do Postman e registro do uso de IA.

README

Nome e problema · tecnologias · como rodar (`npm install`, `.env.example`, `npm start`) · rotas principais · URLs publicadas · equipe e divisão do trabalho · uso de IA.

Rubrica (pesos)

Critério	Peso
Backend	20
Autenticação	15
Frontend	15
Banco de dados	10
Deploy	10
Requisitos	10
Organização	10
Uso de IA	5
Apresentação	5

Apresentação

Problema → solução → demonstração ao vivo (login, fluxo principal, erro tratado) → arquitetura → o que aprenderam → próximos passos. Ensaie o tempo.

Armadilhas

- `.env` vazado no GitHub: **troque** senha do banco e `JWT_SECRET`.
- Escopo grande demais: entregue o obrigatório funcionando antes do desejável.
- Deploy na última hora: publique cedo e vá atualizando.
- Divisão do trabalho só no fim: combine desde o kickoff (branches e PRs).

Checklist final

- [ ] Login e rotas protegidas funcionando no Render
- [ ] Front consumindo a API publicada
- [ ] README completo e `.env.example`
- [ ] Coleção do Postman exportada
- [ ] Requisitos atualizados com o que foi entregue

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 12